实验二　软件设计与建模

南京大学校园二手交易系统

学号：241220131　姓名：单锦曼

2026 年 11 月 1 日

一、项目概述与主要功能

本项目是南京大学校园二手交易系统，面向校内学生提供闲置商品的信息展示、购买意向预约和线下交易结果记录。系统采用线上预约、线下交易的方式，不把在线支付和物流履约作为交易闭环的必要步骤，也不实现原生手机 App。

系统在业务上区分普通用户、普通管理员和初始管理员。普通用户同一账户可以同时作为买家和卖家；管理员负责商品审核、违规处置、投诉申诉、统计和日志查询；初始管理员额外拥有创建新管理员的权限。

主要功能如下：

功能模块	主要功能
账户与权限	学校邮箱注册与登录、角色权限、管理员创建、冻结和封禁账户
商品与审核	商品草稿、提交审核、审核通过或驳回、修改重审、下架、重新上架、违规处置
查询与展示	按关键词、分类、价格区间和状态查询商品，按价格或发布时间排序，查看商品详情
预约与候补	预约成功即锁定、并发先到先得、重复预约拒绝、旧页面请求拒绝、候补、取消预约、卖家确认或拒绝
交易确认	买卖双方分别确认成交，双方均确认后完成交易，成交不可撤销
投诉与申诉	商品投诉、违规处置、账号或商品申诉
统计与日志	分类商品数量与成交数量统计，关键操作日志记录和查询

系统的核心业务难点不在单个页面的增删改查，而在商品状态、预约状态和成交结果之间的一致性：同一商品最多只能有一个有效正式预约，候补不占用锁定，改价重审期间旧预约暂停成交，双方确认后成交不可逆。

二、软件模块划分与整体架构

软件采用分层架构，自外向内分为表现层、应用服务层、领域层和数据访问层。表现层只负责界面展示、输入校验和权限入口；应用服务层组织业务用例和事务边界；领域层保存商品、预约、交易等核心业务规则；数据访问层通过仓储接口访问关系型数据库。学校邮箱验证和文件存储作为外部服务接入。

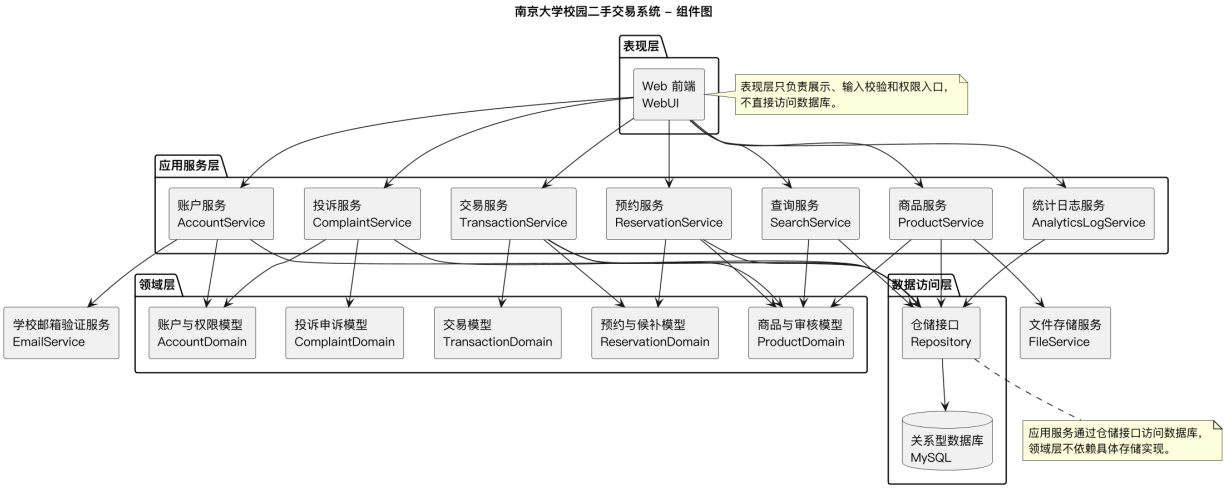


Figure 1: 图 1　系统组件图

模块划分如下：

模块	职责	主要对应需求
账户与权限模块	注册登录、角色识别、管理员创建、冻结封禁、账户状态校验	REQ-002~REQ-010
商品与审核模块	草稿、送审、审核、修改重审、上下架、违规处置和商品状态维护	REQ-011~REQ-027
查询与展示模块	关键词、分类、价格、状态筛选，排序和详情展示，按权限过滤可见性	REQ-030~REQ-036
预约与候补模块	唯一锁定、并发控制、重复预约拒绝、旧页面校验、候补、取消和卖家确认	REQ-037~REQ-045
交易确认模块	买卖双方确认成交、成交记录生成、成交不可逆和商品停止在售	REQ-046~REQ-047
投诉与申诉模块	商品投诉、违规处置、申诉和恢复发布条件	REQ-022~REQ-024
统计与日志模块	分类商品统计、成交统计、关键操作日志记录和查询	REQ-036、REQ-048~REQ-050
基础设施与安全	认证、数据库、并发控制、敏感信息保护和数据隔离	REQ-051~REQ-056

这样划分的原因是：商品生命周期和预约交易是两条相互影响但职责不同的主线。商品模块负责“商品能否被看见、能否被预约”，预约交易模块负责“谁取得锁定、预约如何取消、何时成交”。把两者拆开，可以让状态变更通过明确的业务接口发生，避免页面直接修改商品状态。审核、投诉、统计和日志属于平台管理职责，单独成模块，可以减少普通用户业务与管理业务之间的耦合。

在依赖关系上，表现层只调用应用服务；应用服务依赖领域模型和仓储接口；领域层不依赖具体数据库实现。这样可以把并发锁定、状态转换和唯一性约束放在服务层和领域层统一处理，而不是散落在各个界面中。

三、领域模型类图

领域模型围绕用户、商品、审核、预约、候补、成交、投诉和日志展开。

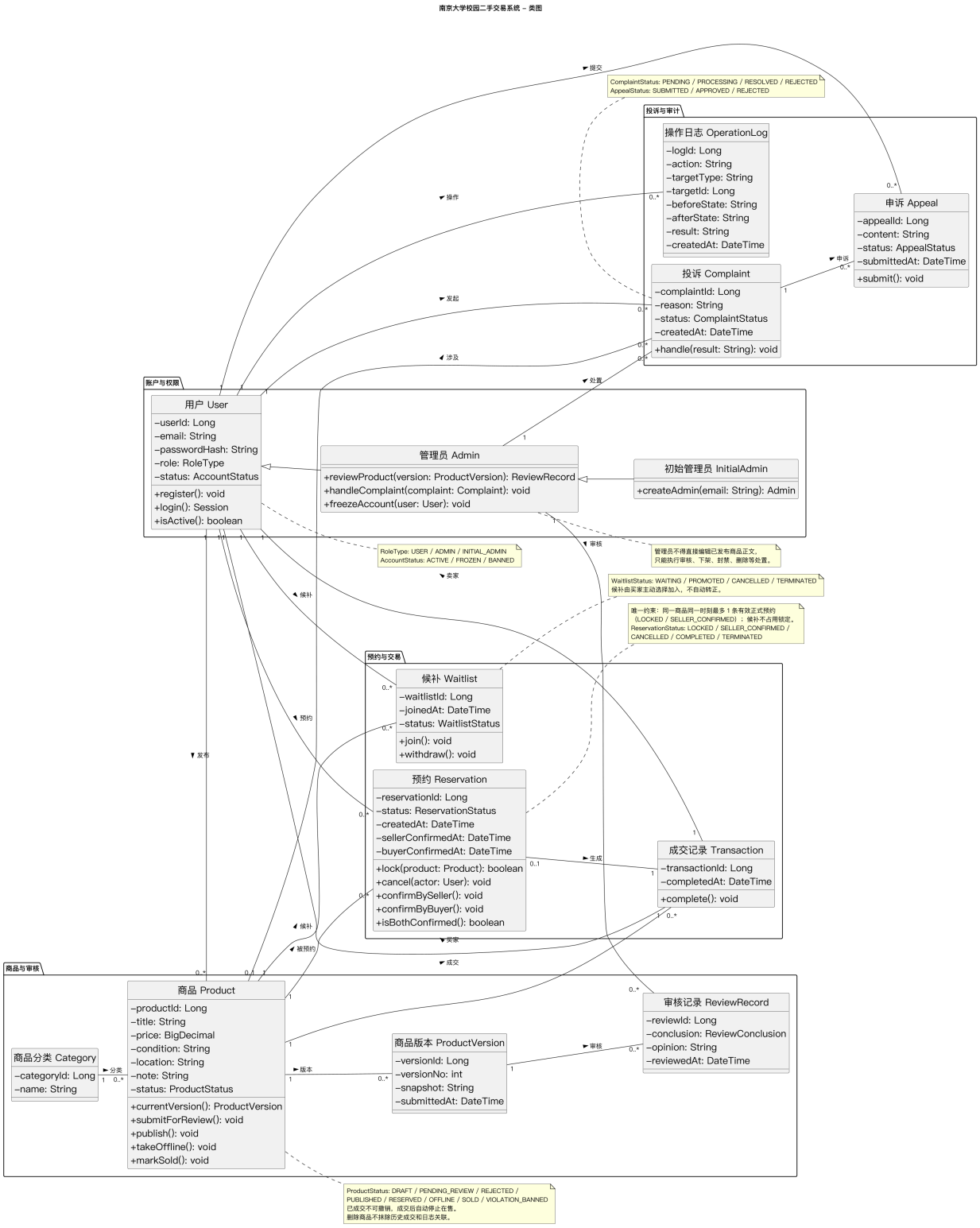


Figure 2: 图 2　领域模型类图

核心类和关系如下：

- User 表示普通用户，Admin 和 InitialAdmin 表示管理员身份。一个用户可以发布多件商品、产生多条预约和候补记录。
- Product 表示商品，保存名称、价格、成色、交易地点、备注和当前状态，并通过 currentVersion() 获取当前审核版本；Category 表示商品分类。
- ProductVersion 保存商品修改后的审核版本，ReviewRecord 保存审核人、审核结论和意见。这样改价重审和旧页面冲突可以追溯到具体版本。
- Reservation 表示正式预约，保存买家、商品、状态、卖家确认时间和买家确认时间；Waitlist 表示候补，候补不占用商品锁定。
- Transaction 表示双方确认后生成的成交记录，成交记录一旦生成不可撤销。
- Complaint 和 Appeal 分别表示投诉和申诉；OperationLog 保存关键操作的动作、对象、前后状态和结果。

类图中的关键约束如下：

1. 同一商品同一时刻最多只有一条有效正式预约，对应状态为 LOCKED 或 SELLER_CONFIRMED。
2. 候补记录不占用商品锁定，也不会自动转正，必须由卖家明确确认。
3. 商品可以有多个历史版本和多次审核记录，任一时刻只有一个当前版本。
4. 双方确认成交后生成成交记录，商品停止在售，成交不可撤销。
5. 商品删除或下架不能抹除历史成交和日志关联。

这些约束是类图设计的重点。仅画出类名和关联不足以支持后续实现，必须在模型中明确唯一性和状态语义。

四、角色权限与用例图

系统有三类角色：普通用户、普通管理员和初始管理员。普通用户同时具备买家和卖家操作能力，但不得预约自己发布的商品，也不得管理他人商品。普通管理员可以审核商品、处置违规商品、冻结封禁账户、处理投诉申诉、查看统计和日志，但不能创建其他管理员。初始管理员继承普通管理员权限，并独有创建管理员的权限。

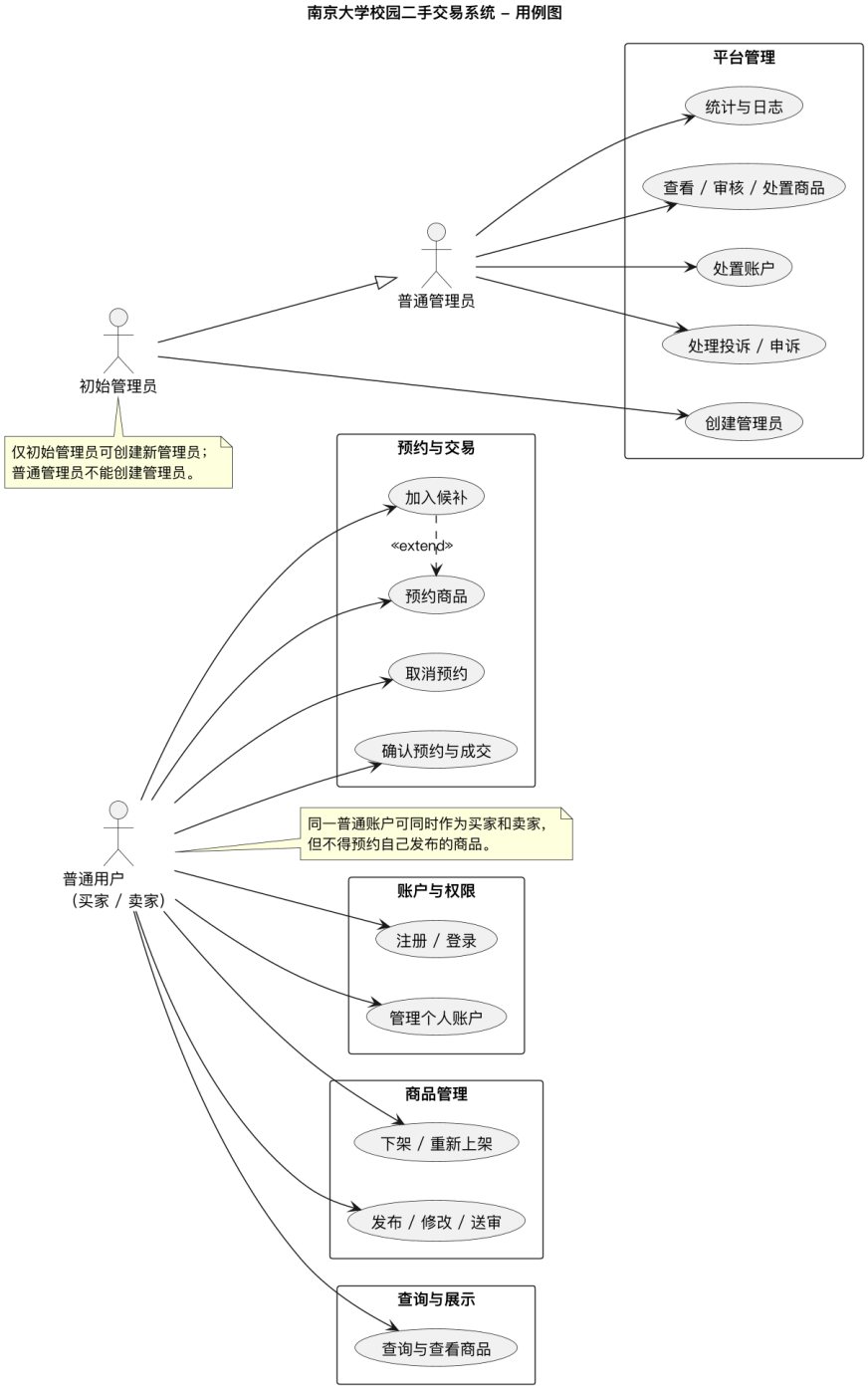


Figure 3: 图 3　系统用例图

用例图按账户与权限、商品管理、查询与展示、预约与交易、平台管理五组组织。普通用户覆盖注册登录、商品发布与修改、查询、预约、候

补、取消、卖家确认和双方成交；管理员覆盖查看全部商品、审核、违规处置、账户处置、投诉申诉、统计和日志；初始管理员在此基础上增加创建管理员。

候补用 <<extend>> 表示它对预约用例的扩展：买家只有在正式预约未取得锁定时，才会被询问是否加入候补。申诉同理，是对投诉处理结果的扩展。这样可以把正常主流程和异常补充流程区分开。

五、商品状态机

商品共有八种业务状态：草稿、待审核、审核驳回、已发布、已预约、已下架、已成交和违规封禁。

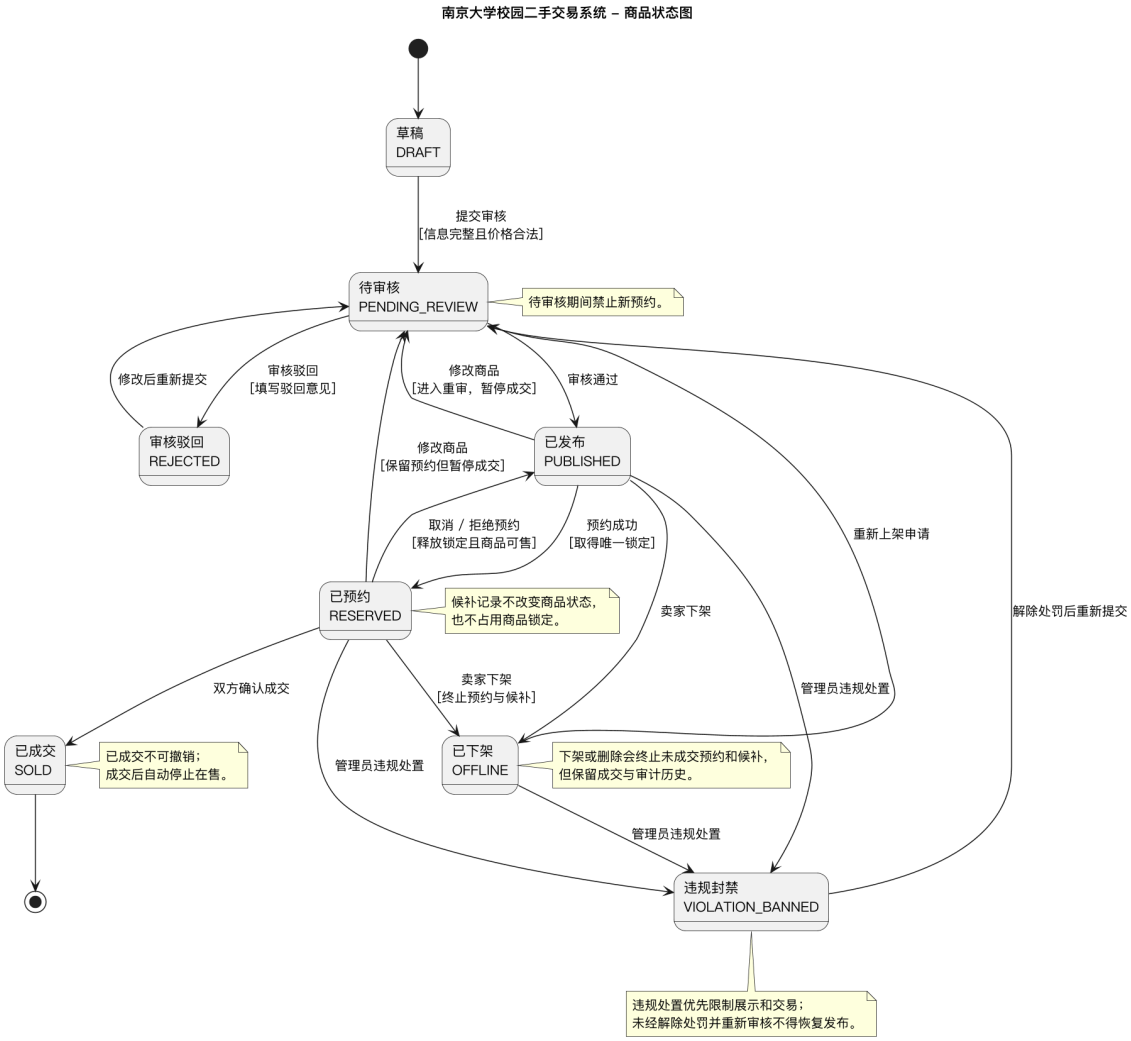


Figure 4: 图 4　商品状态图

主要状态转换如下：

起始状态	触发操作	结果状态	约束
草稿	提交审核	待审核	信息完整、价格合法
待审核	审核通过	已发布	审核通过后才能公开
待审核	审核驳回	审核驳回	填写驳回意见
审核驳回	修改后重新提交	待审核	不能跳过审核直接发布
已发布	预约成功	已预约	取得唯一锁定
已预约	取消或拒绝预约	已发布	释放锁定且商品可售
已发布/已预约	卖家下架	已下架	已预约商品下架时终止预约和候补
已下架	重新上架申请	待审核	不能直接恢复为已发布

起始状态	触发操作	结果状态	约束
已发布/已预约	修改商品	待审核	进入重审，暂停成交，旧预约按规则保留
已预约	双方确认成交	已成交	双方均确认，成交不可撤销
已发布/已预约/已下架	管理员违规处置	违规封禁	优先限制展示和交易
违规封禁	解除处罚后重新提交	待审核	未经审核不得恢复发布

禁止的转换包括：草稿直接发布、待审核期间接受新预约、已成交后取消或重新预约、下架后直接恢复为已发布、违规封禁未解除即恢复发布。下架或删除商品会终止未成交预约和候补，但已成交记录、历史预约和审计日志仍需保留。状态图把这些规则集中表达出来，后续实现时可以在服务层统一校验，而不是依赖前端按钮是否显示。

六、关键交互流程

预约和成交是系统中最容易出现状态冲突的部分，因此使用时序图描述服务之间的交互。

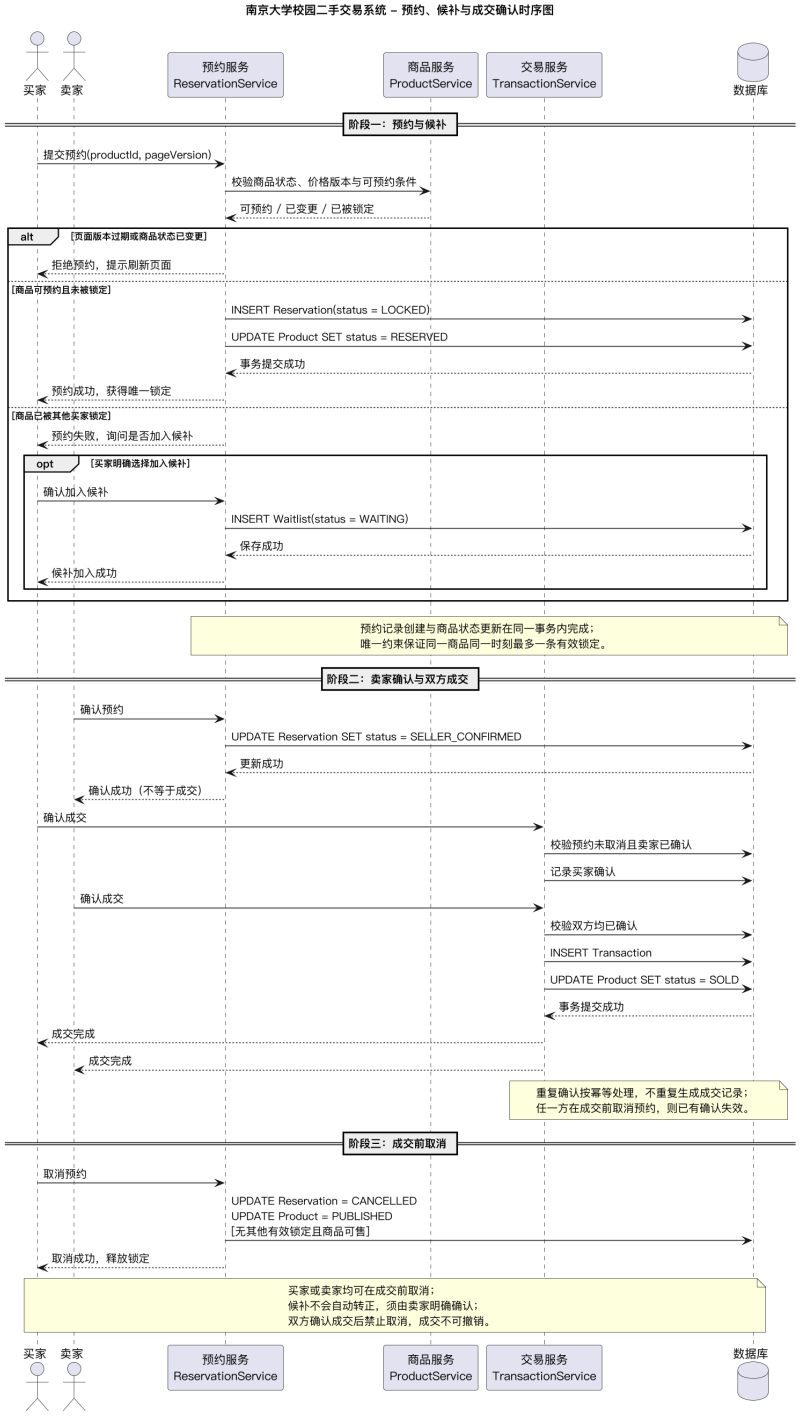


Figure 5: 图 5　预约、候补与成交确认时序图

阶段一处理预约和候补。买家提交预约时，预约服务先调用商品服务校验商品状态、价格版本和可预约条件。如果页面版本过期、商品已下架或已被他人锁定，则拒绝请求并提示刷新。如果商品可预约且未被锁定，则在同一事务内创建正式预约并把商品更新为已预约状态。若商品已被其他买家锁定，系统询问买家是否加入候补；只有买家明确选择后才创建候补记录。

阶段二处理卖家确认和双方成交。卖家确认预约只表示同意线下交易，不等于成交；买家和卖家分别确认成交后，交易服务才校验预约未取消、卖家已确认、双方均已确认，然后生成成交记录并把商品更新为已成交。重复确认按幂等处理，不重复生成成交记录；任一方在成交前取消预约，已有确认失效。

阶段三处理成交前取消。买家或卖家取消预约后，预约状态变为已取消并释放锁定；商品在没有其他有效锁定且仍可售时恢复为已发布。候补不会自动转正，必须由卖家明确确认；双方确认成交后禁止取消。

这段交互的核心是“唯一锁定”和“状态一致”：正式预约创建与商品状态更新必须在同一事务中完成；候补不占用锁定；旧页面请求必须重新校验；成交记录只能生成一次。

七、UI 界面设计

7.1 设计原则

界面以桌面端 1366×768 为主，并补充 375×812 的移动端列表和详情。整体采用浅灰背景、白色卡片和蓝色主色，状态使用固定颜色区分：待审核用黄色、已发布用绿色、已预约用蓝色、已成交用紫色、违规封禁用红色。主要操作按钮放在视线右侧或页面底部，危险操作单独使用红色样式。

界面设计以可导入 Pixso 的 SVG 为源文件，PNG 为导出预览；后续可以在 Pixso 中继续调整组件、间距和文案。

7.2 账户与商品浏览



Figure 6: 图 6　登录与注册界面

登录页使用左右分栏：左侧展示平台定位和关键指标，右侧是学校邮箱登录表单，并区分普通用户与管理员入口。注册、忘记密码和协议提示放在登录按钮附近，减少用户寻找成本。

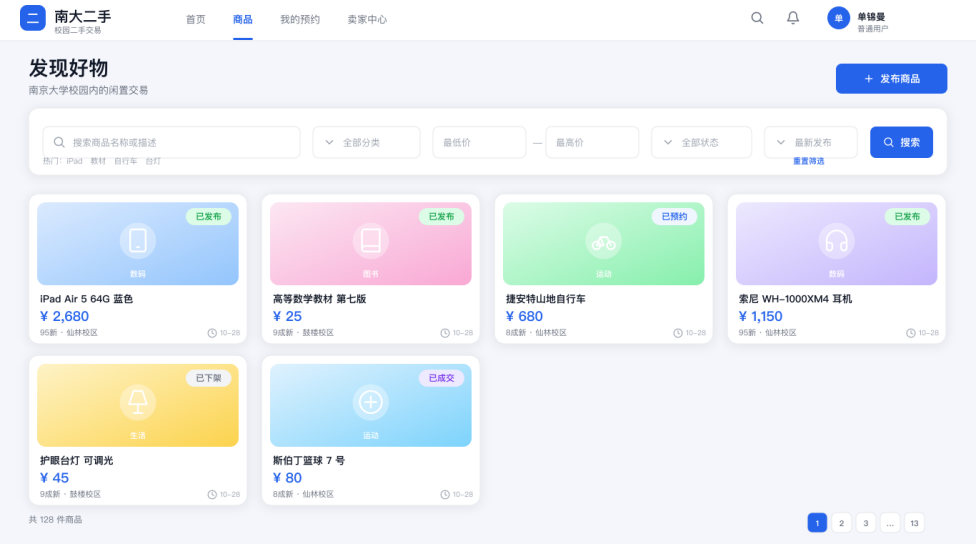


Figure 7: 图 7　商品列表与筛选界面

商品列表页提供关键词、分类、价格区间、状态和排序筛选。商品卡片展示图片、标题、价格、成色、校区、发布时间和状态徽标。已预约、已下架、已成交等状态直接显示在卡片上，避免用户把历史商品误认为可售商品。



Figure 8: 图 8　商品详情与预约界面

商品详情页左侧展示图片和描述，右侧集中展示价格、成色、交易地点、卖家和预约按钮。预约按钮旁提示“预约成功即锁定商品”，并通过交易提示说明线下验货、无在线支付和成交不可撤销等规则。

7.3 卖家与交易

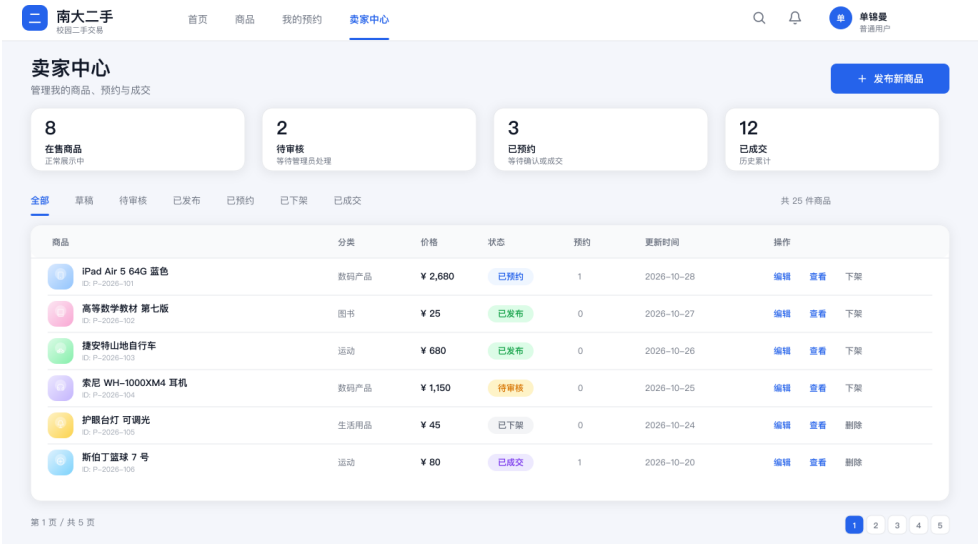


Figure 9: 图 9　卖家商品管理界面

卖家中心顶部展示在售、待审核、已预约和已成交数量，下方按状态分页管理商品。表格中的操作按商品状态变化，避免对已成交商品显示下架等无效操作。



Figure 10: 图 10　商品编辑与送审界面

商品编辑页按“填写信息—提交审核—审核发布”组织流程，覆盖名称、分类、价格、成色、交易地点、图片、描述和备注。右侧发布须知说明审核规则，底部提供保存草稿和提交审核两个动作。

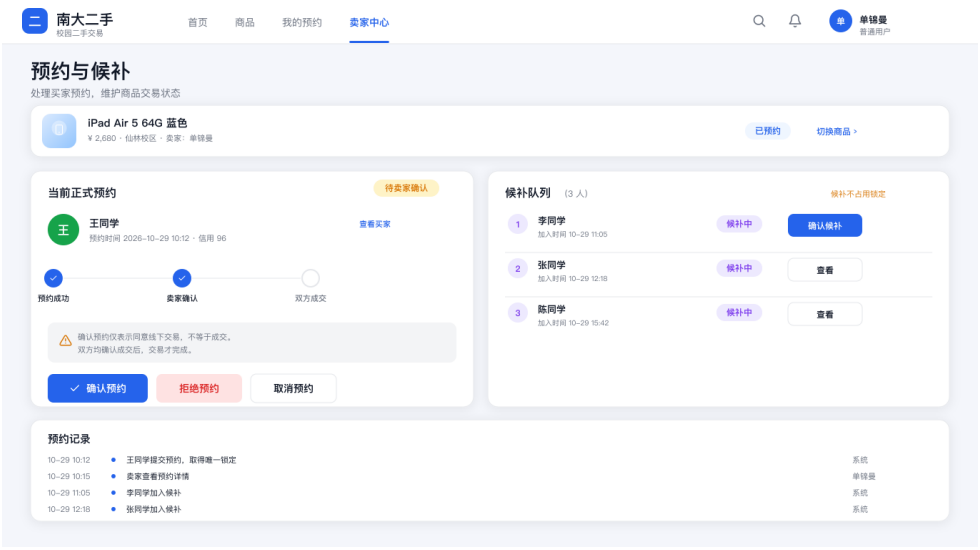


Figure 11: 图 11　卖家预约与候补管理界面

卖家预约页把当前正式预约和候补队列分开展示。正式预约可以确认、拒绝或取消，候补按加入时间排序，只有卖家确认后才转为正式预约。页面同时提示“确认预约不等于成交”和“候补不占用锁定”。



Figure 12: 图 12　买家我的预约与成交确认界面

买家预约页按待卖家确认、待成交、已完成和已取消组织。每条预约展示商品、卖家、价格和进度，待成交记录提供确认成交和取消预约入口，右侧提示成交前可取消、成交后不可撤销。

7.4 管理员与移动端



Figure 13: 图 13　管理员商品审核台

管理员审核台采用左侧待审列表、右侧详情的布局。右侧展示商品信息、审核历史和驳回原因输入框，底部提供通过并发布、驳回和查看历史版本操作。



Figure 14: 图 14　管理员投诉申诉与账户处置界面

投诉申诉页左侧列出投诉记录，右侧展示投诉内容、证据图片和申诉处理。管理员可以维持或撤销处罚，也可以强制下架商品、冻结账户或驳回投诉。



Figure 15: 图 15　管理员统计与日志界面

统计与日志页展示商品总数、累计成交、违规处置和活跃用户，并用分类商品数量条形图和成交趋势折线图呈现统计结果。底部操作日志记录时间、操作者、动作、业务对象和结果。

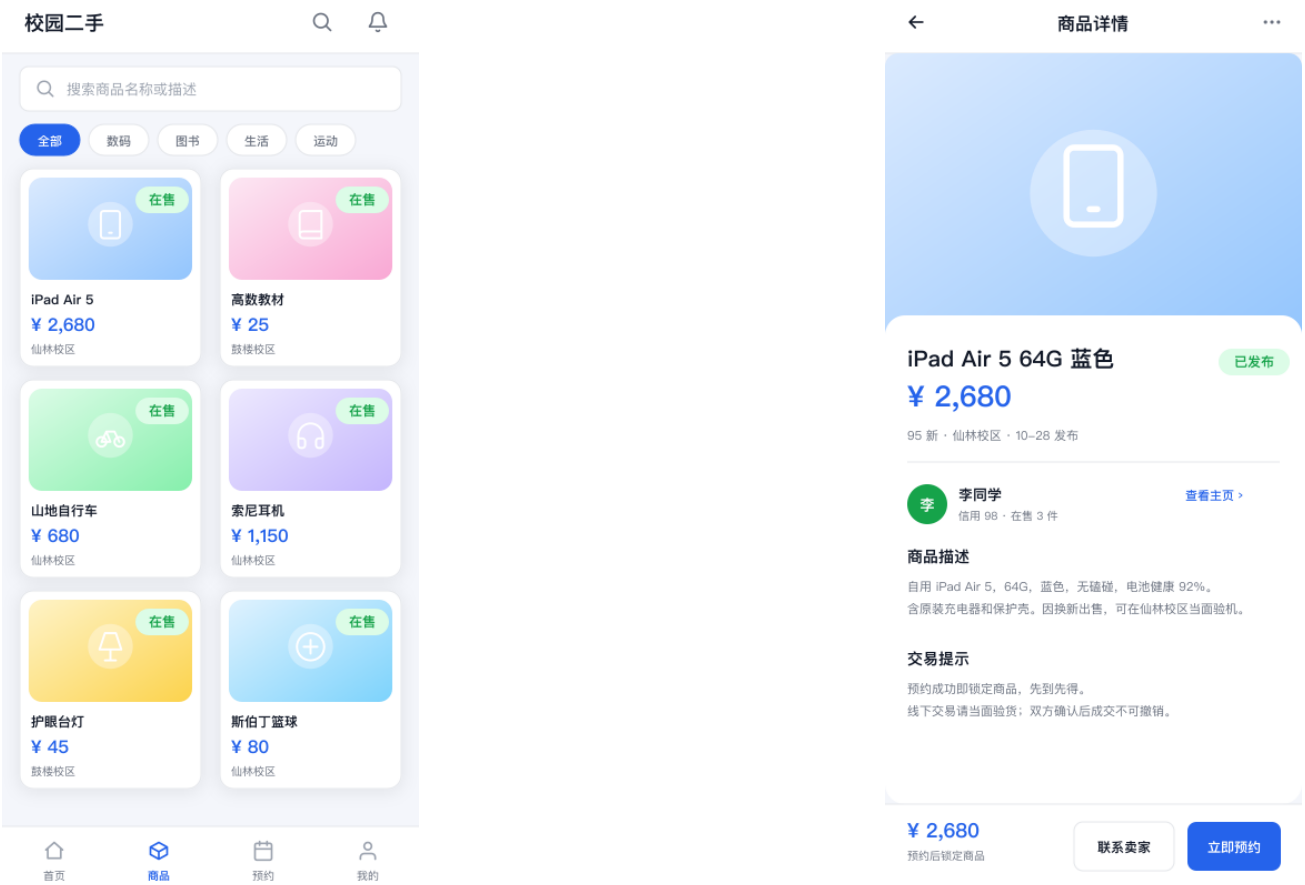


Figure 16: 移动端商品列表与商品详情

移动端商品列表使用两列卡片和底部导航，保留搜索、分类筛选和状态徽标；详情页将图片、价格、卖家信息和商品描述纵向排列，底部固定联系卖家和立即预约按钮，适配 375×812 视口。

八、AI 辅助设计过程记录

8.1 使用原则

本次设计中，AI 只用于生成 PlantUML 初稿、提供表达建议和检查是否有遗漏。模块边界、角色权限、状态转换和唯一性约束由本人根据 `requirements.md` 先确定，再逐条对照 AI 生成结果。所有修改通过 Git 提交保留。

8.2 模块划分与组件图

- 使用场景：根据需求摘要整理模块划分，生成组件图初稿。
- 输入：账户、商品、查询、预约、交易、投诉、统计日志等需求，以及分层架构要求。
- 生成结果：AI 给出七个服务模块和 Web 前端、仓储、数据库等组件。
- 人工修改：删除本项目不实现的支付、物流、通知模块；明确表现层只调用应用服务，应用服务通过仓储访问数据库；保留学校邮箱验证和文件存储两个外部服务。
- 优缺点：AI 能快速给出分层骨架，但容易按通用电商模板补功能，必须用项目范围约束。

8.3 类图

- 使用场景：生成领域类、属性和关联关系初稿。
- 输入：账户、商品、审核、预约、候补、成交、投诉和日志需求。
- 生成结果：AI 生成 User、Product、Reservation、Transaction 等基础类。
- 人工修改：增加 `ProductVersion`、`ReviewRecord`、`Waitlist`、`Complaint`、`Appeal`、`OperationLog`；把候补从预约状态中拆成独立实体；补充同一商品最多一条有效正式预约、删除商品保留历史成交和日志关联的约束；增加 `currentVersion()` 方法；调整布局和注释，去掉冗余枚举框。
- 优缺点：AI 适合生成结构骨架，但对业务唯一性和复合状态理解不稳定，需要人工补充约束。

8.4 状态图

- 使用场景：整理商品八种状态和允许转换。
- 输入：商品状态、审核、预约、下架、成交和违规处置需求。
- 生成结果：AI 给出提交审核、审核通过、预约和成交等主要路径。
- 人工修改：补充修改商品后进入重审的转换；明确已成交为终态；增加违规封禁后的恢复路径；补充待审核禁止新预约、候补不改变商品状态等注释。
- 优缺点：AI 能把分散的状态描述整理成图，但容易把复合状态简化为单一状态，需要人工核对业务语义。

8.5 用例图

- 使用场景：整理三类角色的功能和权限边界。
- 输入：普通用户、普通管理员、初始管理员的权限需求。
- 生成结果：AI 生成注册登录、商品管理、查询、预约、成交和管理员审核等用例。
- 人工修改：区分普通管理员和初始管理员；用角色继承表示管理员公共权限；用 `<<extend>>` 表示候补和申诉；补充管理员查看全部商品的用例；补充普通用户不得预约自己商品的限制。
- 优缺点：AI 能快速列出功能清单，但权限边界仍需按需求逐条核对。

8.6 时序图

- 使用场景：描述预约、并发锁定、候补、卖家确认和双方成交的交互。
- 输入：预约唯一锁定、并发先到先得、旧页面拒绝、候补、取消和双方确认成交需求。

- 生成结果：AI 初稿只画了预约成功和成交成功的正常路径。
- 人工修改：增加页面过期、可预约、已被锁定三个分支；增加候补 opt 分支；补充预约与商品状态更新的同事务说明；补充重复确认幂等和取消后确认失效；增加成交前取消阶段和候补不自动转正说明。
- 优缺点：AI 适合搭建参与者和调用顺序，但倾向于只画成功路径，异常和并发必须人工补充。

8.7 UI 界面设计

- 使用场景：根据角色、模块和业务状态生成桌面端与移动端界面布局草案。
- 输入：普通用户、卖家、管理员的操作需求，商品状态、预约状态和成交流程，以及 1366×768、375×812 两种视口要求。
- 生成结果：AI 生成 12 个界面的 SVG 布局、配色、组件和中文文案初稿，并导出 PNG 预览。
- 人工修改：统一颜色和间距；调整信息层级，把价格、状态和主操作放在首屏；补充预约、候补、审核、申诉等异常提示；修正移动端卡片和底部操作栏；把 SVG 作为 Pixso 可编辑源文件保留。
- 优缺点：AI 能快速生成多屏一致风格和完整文案，适合做布局草案；但对权限边界、状态语义和异常提示的理解不稳定，生成的界面仍需人工逐项核对，不能直接作为最终设计。

8.8 总结与工作流反思

AI 对本次设计的帮助主要在四个方面：快速生成 PlantUML 语法和图形骨架、提供类与用例的候选清单、生成多屏 UI 布局草案、帮助检查表达是否完整。它的局限也很明显：容易按通用电商模板补功能，容易忽略唯一性约束和异常分支，界面也容易只覆盖正常流程，不能替代对需求的理解。

可以设想的辅助工作流是：人工先确定业务边界和必须满足的约束；AI 生成第一版图；人工按需求编号逐条核对；修改后提交 Git 保留差异；最后让 AI 只做格式和遗漏检查。这样能提高绘图和整理效率，但“人只做检查校对”只适用于结构性和格式性工作，业务规则和设计取舍仍然需要人工负责。

九、设计总结

本次设计把系统拆成账户、商品审核、查询、预约、交易、投诉申诉、统计日志七个业务模块，并通过分层架构明确依赖方向。类图重点表达用户、商品、审核版本、预约、候补、成交和日志之间的关系；状态图集中表达商品八种状态和禁止转换；用例图表达三类角色的权限边界；时序图表达预约唯一锁定、候补和双方成交的交互；UI 界面覆盖用户、卖家、管理员和移动端的主要操作路径。

设计中最关键的取舍是把“商品状态”和“预约状态”分开建模，再通过服务层保证一致性。这样虽然增加了业务接口和状态校验的工作量，但可以避免页面直接修改状态、已取消预约继续持锁、同一商品双成交等问题。后续实现时，应优先完成状态机、唯一约束和事务边界，再补充界面细节。

十、Git 版本记录

本次实验按要求使用 Git 记录主要修改，只创建普通提交，不创建标签。主要提交如下：

提交	内容
1d06b2b	添加模块分析、UML 初稿和报告框架
ce211bf	人工核对后补充唯一约束、状态转换、成交前取消流程和用例
5eed9dc	调整类图和用例图的可读性，压缩时序图并补充取消流程说明

报告定稿提交见仓库 lab2 分支最新提交。